

Практическая работа 6

НАБЛЮДАЕМЫЕ ДАННЫЕ, ТАБЛИЦА И ПРИВЯЗКИ

Цель работы

Освоить ObservableList и свойства JavaFX, связать таблицу и счётчик с единым состоянием, реализовать добавление, удаление и замену записи.

Описание программы

Единый ObservableList является источником TableView. Текстовый счётчик привязан к размеру списка, поэтому интерфейс обновляется автоматически.

Общие сведения

Наблюдаемая коллекция отправляет уведомления компонентам интерфейса. Удаление и смена состояния выполняются над выбранной строкой.

Функциональное назначение и ограничения

Пользователь добавляет планы, удаляет выбранный и заменяет объект при смене состояния. Счётчик всегда показывает актуальное число записей.

Данные не сохраняются между запусками. Изменение выполняется заменой элемента, а не мутацией предметного объекта. Дубликаты обрабатываются по правилам формы.

Логическая структура

Обработчики изменяют одну ObservableList. TableView наблюдает список, а label получает привязку к Bindings.size. При переходе состояния создаётся новая запись и ставится на тот же индекс.

Используемые технические средства

JavaFX ObservableList, bindings, TableView, Java 25 и Gradle.

Входные и выходные данные

Входные данные. Название, дата, состояние и выбор строки.

Выходные данные. Обновлённая таблица, счётчик записей и сообщения проверки.

Контрольные сценарии

Компонент	Ответственность	Проверка
Пользовательский интерфейс	Ввод и обратная связь	UI-снимки
Прикладная логика	Сценарии и правила	Автотесты
Данные/инфраструктура	Состояние и хранение	Протокол запуска

Ход работы

Проект собран и проверен по командам из README и протокола проверки. Ниже приведены фактические фрагменты реализации и результаты запусков; учебные изображения преподавателя не использовались.

1. Исходное состояние. Фактическое состояние получено при запуске проекта и сохранено в каталоге docs/evidence. Оно подтверждает соответствующий пользовательский сценарий и отсутствие аварийного завершения.

Дневник питания КБЖУ
Наблюдаемые планы питания текущего сеанса
Планов: 1

ID	Название плана	Дата начала	Состояние
1	Снижение массы	2026-10-01	Черновик

Новый план
Название

Выбранный план

Введите название или выберите строку таблицы

Рисунок 1 – Начальное окно и связанный счётчик

2. Добавление. Фактическое состояние получено при запуске проекта и сохранено в каталоге docs/evidence. Оно подтверждает соответствующий пользовательский сценарий и отсутствие аварийного завершения.

4. Удаление. Фактическое состояние получено при запуске проекта и сохранено в каталоге docs/evidence. Оно подтверждает соответствующий пользовательский сценарий и отсутствие аварийного завершения.

Дневник питания КБЖУ

Наблюдаемые планы питания текущего сеанса

Планов: 1

ID	Название плана	Дата начала	Состояние
2	Поддержание массы	2026-10-01	Черновик

Новый план

Название

Например, поддержание массы

Добавить план

Выбранный план

Сделать активным

Удалить выбранный

План «Снижение массы» удалён

Рисунок 4 – Таблица и счётчик после удаления

Вывод

Создан единый наблюдаемый источник данных. Добавление, удаление и замена объекта согласованно отражаются в таблице и связанном счётчике без ручной синхронизации компонентов.

Студент группы 090302-ИСТа-023

Карионов В.В.

Преподаватель

Елкин Н.С.